

Auto-Weekly Report Swarm

주간 보고서 자동 생성 AI 에이전트 시스템

지원 포지션: AI Agent Engineer

기술 스택: Python · LangGraph · Gemini 3 Flash · Streamlit · Presidio · nh3

개발 기간: 2026.05 (1인 개발)

배포: [GitHub](#) · [Live Demo](#)

해결한 문제

매주 반복되는 주간 보고서 작성 업무를 자동화했습니다.

로컬 메모, Git 커밋 로그, Notion 업무 일지를 AI가 수집하고, 카테고리별로 분류한 뒤, 보고용 마크다운 문서로 작성합니다.

도입 시나리오: "금요일 오후, 팀장의 1분"

- 1. 자유로운 기록:** 팀원들은 형식에 구애받지 않고 각자의 스타일로 Notion에 업무 내용을 기록합니다.
- 2. 원클릭 취합:** 팀장은 금요일 오후, 대시보드에서 [보고서 생성] 버튼을 단 한 번 클릭합니다.
- 3. 자동 보안 검열:** AI가 데이터를 취합하는 과정에서 민감 정보(개인정보 등)를 자동으로 블라인드 처리합니다.
- 4. 보고서 완성:** 파편화된 기록들이 임원 보고에 적합한 통일된 규격의 '주간 보고서'로 즉시 변환됩니다.

시스템 구조

단일 LLM 호출의 불안정성을 해결하기 위해, **역할이 분리된 5개 노드가 순차 협업**하는 파이프라인을 설계했습니다.

[수집] → [보안 검증] → [분석·분류] → [보고서 작성] → [출력 정제] → 완료

노드	역할	사용 기술
Collector	로컬 메모 + Git + Notion에서 원시 데이터 수집	LangChain Tools, Notion API
Guard	PII 마스킹 + 프롬프트 인젝션 탐지	Presidio, spaCy(한국어)
Analyzer	완료/진행 중/이슈로 카테고리 분류	Gemini 3 Flash
Writer	보고용 마크다운 문서 생성	Gemini 3 Flash
Sanitizer	XSS 등 악성 코드 제거 후 안전한 출력 보장	nh3 (Rust 기반)

🔥 시현 자료 (Demonstration)

1. 데이터 소스 (Notion 연동)

팀원들이 각자의 스타일로 작성한 Notion 업무 일지 데이터베이스입니다.

2. 메인 대시보드 및 수집

Streamlit 기반의 직관적인 UI를 통해 원클릭으로 보고서 생성을 시작합니다.

3. 실시간 보안 검증 (HITL)

데이터 수집 중 민감 정보나 인젝션 의심 패턴 발견 시, 시스템이 즉시 중단되고 관리자의 승인을 대기합니다.

4. 최종 주간 보고서 생성

보안 검증을 마친 데이터가 정제된 비즈니스 양식으로 변환되어 출력된 화면입니다.  최종 보고서 결과

기술적 의사결정

1. 결정론적 도구 호출
- 에이전트의 자율 탐색 대신, 지정된 경로와 API만 호출하도록 도구를 설계하여 환각(Hallucination)과 데이터 누락을 방지했습니다.
2. OWASP ASI 기반 보안 아키텍처
- 수집 단계에서 주민번호·이메일·전화번호를 로컬에서 마스킹(Shift-Left DLP)하여, 민감 정보가 외부 LLM으로 전송되지 않도록 했습니다.
Pydantic `field_validator` 로 Path Traversal 공격도 차단합니다.
3. 동적 Human-in-the-Loop
- 위험 패턴 감지 시 `LangGraph interrupt()` → `Command(resume=...)` 패턴으로 워크플로우를 중단하고, Streamlit UI에서 관리자 승인을 받은 후에만 재개되도록 구현했습니다.

해결한 기술 이슈

이슈	원인	해결
Streamlit 새로고침 시 상태 유실	매 렌더링마다 MemorySaver 재생성	<code>st.session_state</code> 에 체크포인트 캐싱
LLM 응답 파싱 에러	Gemini SDK 업데이트로 응답 포맷 변경	타입 분기 처리하는 <code>get_text_content</code> 헬퍼 구현
환경 변수 로드 순서 충돌	<code>import</code> 시점에 API Key 미로드	<code>load_dotenv()</code> 선행 후 모듈 임포트 순서 제어

프로젝트 진행 현황

Phase	내용	상태
1	CLI + Streamlit 기본 파이프라인	✓
2	MemorySaver 기반 대화형 피드백 루프	✓
3	Notion API 연동 (외부 데이터 소스 확장)	✓
4	FastAPI 서버 + 스케줄러 자동 실행	→ SOON
5	OWASP ASI 보안 레이어 (PII · XSS · HITL)	✓

 Links

항목	URL
GitHub Repository	uzzano-info/auto-weekly-report
Streamlit 데모	자동 주간 보고서 앱
Notion 데모	주간보고 DB